Solución de la pregunta 2

FÍSICA · ONDAS · AUMENTO

(Nivel electivo)
Con los datos anteriores ($d_o = 20$ cm, $d_i = 60$ cm), si el objeto mide 2 cm, ¿cuánto mide la imagen y cómo es?

(Usa $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$ y $M = -\frac{d_i}{d_o} = \frac{h_i}{h_o}$; $d_i < 0$: imagen virtual; $f < 0$: lente divergente o espejo convexo.)

A) 6 cm, invertida

B) 6 cm, derecha

C) $\frac{2}{3}$ cm, invertida

D) 3 cm, invertida

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Aumento**
   $M = -\frac{60}{20} = -3$.

2. **Altura**
   $h_i = -3 \cdot 2 = -6$ cm.

3. **Interpreta**
   6 cm, invertida.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) M negativo indica imagen invertida.

C) Usa d_o/d_i.

D) Toma el aumento (3) como si fuera la altura.

Idea clave. |M| > 1: mayor; M < 0: invertida.